



MCDI500

Evaluación Formativa 1 — Fase 1

Mapa conceptual — Definición y orientación de la situación

Trabajo grupal · 25 puntos

Título del proyecto: Calidad del aire en Santiago - flujo reproducible para análisis de MP2.5

Integrantes: Pablo Villalobos González; Rodrigo Chinchón Ayala; Sergio Fernández Almonacid

Curso: MCDI500 - Herramientas de software científico

Docente: Dr. Omar Salinas Silva

Fecha: 04/06/2026



ÍNDICE

1. Criterio 1. Integración técnica del flujo reproducible y ecosistema científico	3
2. Criterio 2. Estructura conceptual del entorno técnico de trabajo	3
3. Criterio 3. Vinculación entre componentes técnicos y documentación reproducible.....	4
4. Criterio 4. Calidad visual, jerarquía conceptual y uso de conectores	4
5. Criterio 5. Reflexión técnica grupal y coherencia con la Fase 1 del ABP	6

Criterio 1. Integración técnica del flujo reproducible y ecosistema científico

Ítems que deben desarrollar:

- ☐ Representen la secuencia de etapas del flujo de trabajo reproducible (definición → adquisición → exploración → limpieza → análisis/modelado (F2) → evaluación (F3)).
- ☐ Identifiquen las herramientas del ecosistema científico (Git, GitHub, Jupyter, control de versiones) indicando su función y a qué etapa(s) dan soporte.
- ☐ Señalen las configuraciones del entorno reproducible que prevén implementar.
- ☐ Expliquen la articulación entre problema, datos, herramientas y procesos.

Respuesta del grupo: flujo reproducible, ecosistema científico y articulación

El proyecto aborda la pregunta: ¿qué condiciones meteorológicas anticipan un episodio crítico de contaminación por material particulado en Santiago? El dataset base corresponde a registros horarios del SINCA para la Región Metropolitana, periodo 2022-2023, con 11 estaciones/comunas y 192.720 registros. Incluye contaminantes (MP2.5, MP10), variables meteorológicas (temperatura, humedad, presión, viento, radiación solar e inversión térmica) y variables temporales (día de semana, fin de semana y festivo).

Secuencia conceptual del flujo reproducible: definición del problema -> adquisición del dataset SINCA -> exploración inicial en Jupyter -> limpieza con funciones reutilizables -> análisis/modelado en fases posteriores -> evaluación y comunicación de resultados.

Articulación de herramientas: Git controla cambios; GitHub centraliza colaboración y trazabilidad; Jupyter integra código, narrativa y resultados; Python permite reproducir carga, limpieza y exploración; requirements.txt declara dependencias exactas para reinstalar el entorno.

Criterio 2. Estructura conceptual del entorno técnico de trabajo

Ítems que deben desarrollar:

- ☐ Definan la arquitectura del repositorio: carpetas principales, archivos clave (README, notebooks) y estructura base.
- ☐ Propongan ejemplos de commits proyectados para las primeras tareas.
- ☐ Establezcan los criterios de versionamiento: convención de mensajes, uso de ramas y pull requests.

Ejemplo de estructura: proyecto-grupoX-mcdi500/ ├── data/raw ├── data/processed ├── notebooks/ ├── src/ ├── docs/ ├── requirements.txt └── README.md

Respuesta del grupo: arquitectura del repositorio, commits proyectados y criterios de versionamiento

Arquitectura propuesta del repositorio calidad-aire-santiago/:

- README.md: descripción del proyecto, problema, datos, estructura y reproducción.
- requirements.txt: pandas==2.2.2, numpy==1.26.4, matplotlib==3.8.4 y jupyter==1.0.0.
- data/raw/: CSV original o demostrativo del SINCA; data/processed/: dataset limpio.
- notebooks/01_exploracion.ipynb: carga, inspección, limpieza, visualizaciones y conclusiones preliminares.
- src/limpieza.py: funciones cargar_datos() y limpiar() para separar lógica reutilizable del notebook.
- docs/diccionario_datos.md: descripción, tipo, unidad y significado de cada variable.

Commits proyectados: chore: estructura inicial del repositorio; docs: README y diccionario de datos; feat: notebook de exploración; feat: módulo de limpieza; data: incorporación controlada de dataset demostrativo; docs: actualización de referencias APA.

Criterios de versionamiento: mensajes claros con prefijos (chore, docs, feat, data, fix); una rama principal estable; cambios relevantes mediante ramas de trabajo y pull request; no versionar datos pesados reales en Git, salvo CSV demostrativo para revisión académica.

Criterio 3. Vinculación entre componentes técnicos y documentación reproducible

Ítems que deben desarrollar:

- ☐ Expliquen cómo se articulan, dentro del notebook, las celdas de código, las celdas narrativas (Markdown), los resultados y las referencias técnicas.
- ☐ Anticipen cómo documentarán decisiones, hallazgos y configuraciones para asegurar la reproducibilidad.

Respuesta del grupo: vinculación entre código y documentación científica reproducible

El notebook 01_exploracion.ipynb articula celdas Markdown y celdas de código. Las celdas Markdown documentan propósito, pregunta de investigación, decisiones técnicas, definición del episodio crítico y conclusiones preliminares. Las celdas de código ejecutan la configuración del entorno, carga del CSV, conversión de fecha, derivación de variables temporales, inspección de nulos, limpieza, guardado de datos procesados, visualizaciones y correlaciones.

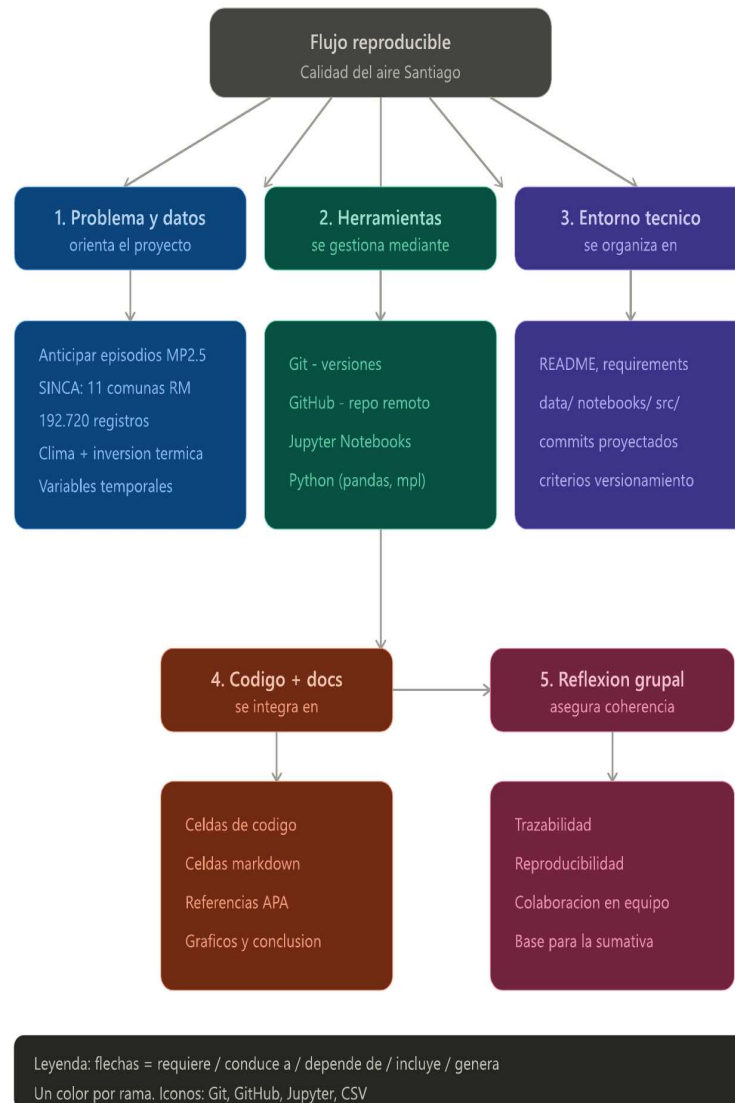
La reproducibilidad se asegura declarando dependencias en requirements.txt, leyendo el CSV con parámetros compatibles con SINCA (sep=";", decimal=".", encoding="latin-1"), separando funciones en src/limpieza.py y registrando el diccionario de variables en docs/diccionario_datos.md. Las decisiones quedan trazadas en Git/GitHub y documentadas en README, notebook y archivos de documentación.

Criterio 4. Calidad visual, jerarquía conceptual y uso de conectores

Ítems que deben desarrollar:

- ☐ Inserten el mapa conceptual del flujo reproducible con una jerarquía clara entre conceptos.
- ☐ Empleen conectores consistentes entre etapas y herramientas.
- ☐ Completen la leyenda o glosario visual para interpretar correctamente el mapa.

Mapa conceptual del flujo reproducible



El mapa sintetiza la relación entre problema/datos, herramientas, entorno técnico, código/documentación y reflexión grupal del flujo reproducible.

Leyenda del mapa

Elemento	Significado aplicado al proyecto
Caja azul - Problema y datos	Define el problema de anticipar episodios críticos de MP2.5 y el dataset SINCA RM.
Caja verde - Herramientas	Representa Git, GitHub, Jupyter y Python como soporte del flujo reproducible.
Caja morada - Entorno técnico	Agrupar README, requirements, carpetas del repositorio, commits y criterios de versionamiento.
Caja café - Código y documentación	Integra celdas de código, Markdown, referencias APA, gráficos y conclusiones.
Caja burdeos - Reflexión grupal	Asegura trazabilidad, reproducibilidad, colaboración y continuidad hacia la sumativa.
Flechas	Indican relación lógica: requiere, conduce a, depende de, incluye o genera.

Criterio 5. Reflexión técnica grupal y coherencia con la Fase 1 del ABP

Ítems que deben desarrollar:

- ☐ Justifiquen la coherencia entre el dataset elegido, las herramientas seleccionadas, los procesos identificados y la secuencia técnica representada.
- ☐ Evidencien la comprensión del contexto problematizador de la Fase 1 (definición y orientación de la situación).
- ☐ Anticipen cómo estos elementos se desarrollarán en la evaluación sumativa y en las fases posteriores del ABP.

Respuesta del grupo: reflexión técnica grupal y coherencia con la Fase 1

El dataset elegido es coherente con la problemática porque permite estudiar episodios críticos de contaminación por MP2.5/MP10 en Santiago y relacionarlos con condiciones meteorológicas observables. La selección de variables como temperatura, viento, presión, humedad, radiación e inversión térmica permite construir una hipótesis técnica defendible: los episodios críticos se asocian a baja ventilación, condiciones de estabilidad atmosférica e inversión térmica, especialmente en períodos de mayor acumulación de contaminantes.

La Fase 1 se enfoca en definir y orientar la situación, no en cerrar el análisis definitivo. Por ello, el mapa y el repositorio proyectan un flujo reproducible que será desarrollado progresivamente: en la sumativa se implementará la estructura técnica inicial; en Fase 2 se profundizará la obtención, limpieza y transformación; en fases posteriores se avanzará hacia análisis, modelado, evaluación y comunicación de resultados. Esta secuencia asegura trazabilidad, colaboración y coherencia metodológica entre la planificación conceptual y la implementación técnica.

Referencia APA 7

- Ministerio del Medio Ambiente. (2024). Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA). <https://sinca.mma.gob.cl>
- McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3.ª ed.). O'Reilly Media.
- The pandas development team. (2024). pandas documentation. <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Project Jupyter. (2024). Jupyter Documentation. <https://docs.jupyter.org/>